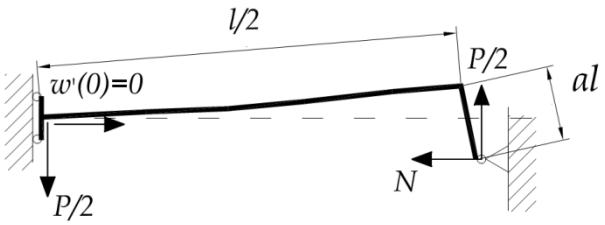
Решение задач стесненного изгиба полос и пластин с надрезами.

Основным стимулом к решению задач, рассмотренных в статье, является приближение к решению практически важной задачи о несущей способности плавающего ледового слоя при действии сосредоточенной силы. Если сам плавающий ледовый слой удовлетворительно моделируется упругой пластиной на упругом основании, то основная причина, делающая задачу о несущей способности сложной, является малоизученный характер раскрытия и закрытия радиальных и окружных трещин, изменяющих изгибную жесткость пластины, а также возникновение мембранных усилий. В случае, когда при изгибе пластинки или балки возникают продольные усилия много меньшие критических значений по Эйлеру (что характерно для льда), допустимо использовать геометрически линейный подход, т.е. записывать уравнения равновесия для системы в недеформируемом состоянии. Это существенно облегчает решение, позволяя применять принцип суперпозиции.

1. Рассмотрим вначале задачу продольно-поперечного 3-точечного изгиба балки (фиг.1, где изображена половина балки) при краевых условиях для продольного смещения $u(0)=0;\ u(l/2)=-w'(l/2)\alpha l$. Полагая продольное усилие распора много меньше эйлеровой критической нагрузки ($N << N_э$) запишем уравнение продольно-поперечного изгиба в геометрически линейной постановке,



$$EJw'' = \frac{P}{2}(\frac{l}{2}-x) - N\alpha l ,$$

Интегрируя с учетом $w'(0)=0$, находим

$$w'(l) = \frac{l^2}{EJ}\left(\frac{P}{16} - \alpha N\right)$$

Удовлетворяя краевому условию $\frac{Nl}{EF} - \alpha l \cdot w'(l) = 0$, получаем уравнение, связывающее силу *P* с усилием распора *N*

$$\gamma = \frac{N}{P} = \frac{\alpha}{16\left(r_i^2 / l^2 + \alpha^2\right)} \qquad (1)$$

где $r_i = \sqrt{J/F}$ -радиус инерции сечения балки. В силу линейности задачи коэффициент распора γ зависит только от геометрических параметров балки, эксцентриситета, достигая максимума при $\alpha = r_i / l$.

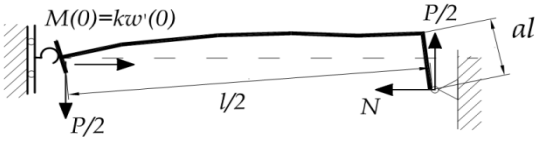
Решим эту же задачу по-другому, записав функцию упругой энергии балки в виде

$$U = \frac{1}{2}\int (M\kappa + N\varepsilon)dx = \frac{1}{EJ}\int_0^{l/2}\left(\frac{P}{2}\left(\frac{l}{2}-x\right) - N\alpha l\right)^2 dx + \frac{N^2 l}{2EF} = \frac{P^2 l^3}{8EJ}\left(\frac{1}{12} - \frac{\alpha\gamma}{2} + 4\left(\alpha^2 + \left(\frac{r_i}{l}\right)^2\right)\gamma^2\right) \qquad (2)$$

Так как в силу линейности $\partial U / \partial\gamma = 0$, то дифференцируя (2) и приравнивая нулю, получаем тот же результат для коэффициента распора.

2. Рассмотрим эту же задачу при условии размещения в центре балки упругого шарнира (фиг. 2) с жесткостью $M = k\theta$. Запишем функцию упругой энергии системы

$$U = \int (M\kappa + N\varepsilon)dx + M\theta = \frac{1}{EJ}\int_0^{l/2}\left(\frac{P}{2}\left(\frac{l}{2} - x\right) - N\alpha l\right)^2 dx + \frac{N^2 l}{2EF} + \frac{M^2}{k} \qquad (3)$$



Введем обозначение $\mu = \dfrac{EJ}{kl}$, с учетом $M = M(0) = Pl/4 - \alpha Nl$ и $\gamma = N/P$ из (3) получаем:

$$U = \frac{Pl^3}{8EJ}\left[\left(\frac{1}{12} - \frac{\alpha\gamma}{2} + 4(\alpha\gamma)^2\right) + \frac{4\gamma^2 r_i^2}{l^2} + \mu\left(\frac{1}{16} - \frac{\alpha\gamma}{2} + (\alpha\gamma)^2\right)\right]. \qquad (4)$$

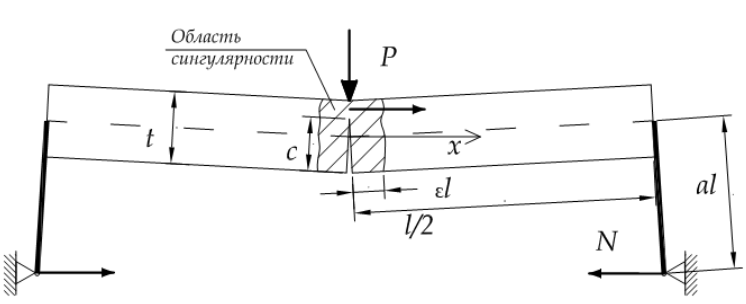
Дифференцируя (4) и решая уравнение $\partial U / \partial\gamma = 0$, получаем

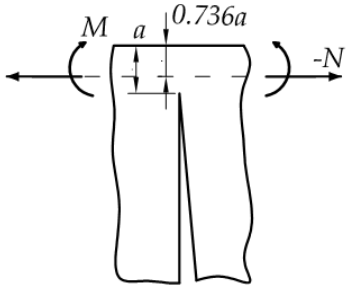
$$\gamma = \frac{(1+\mu)\alpha}{16\left((r_i/l)^2 + (1+\mu/4)\alpha^2\right)}$$

При $\mu \to 0$ получаем уже известное нам выражение (1) для коэффициента распора, при $\mu \to \infty$ получаем другое очевидное выражение $\gamma = 1/(4\alpha)$, следующее из условия равновесия балки в случае размещения по центру шарнира $(k = 0)$.

3. Рассмотрим задачу 3-точечного изгиба полосы с глубоким надрезом при условии продольного стеснения (фиг.3а), будем полагать, что ширина полосы $b = 1$.

Если при обычном 3-точечном изгибе в окрестности вершины надреза действуют растягивающие напряжения и коэффициент интенсивности напряжений $K_{I,\,3P}(P) > 0$, то в случае стеснения возникают продольные сжимающие силы $N = \gamma P$, при этом в кончике надреза от действия этих сил $K_{I,\,N}(N) < 0$. В силу линейности задачи $K_I(P) = \left(K_{I,3P}(1) - \gamma K_{I,N}(1)\right)P$. Если выражение в скобках обращается в нуль, то при любом значении нагрузки $0 = K_I(P) < K_{IC}$, т.е. трещина или надрез будет находиться в устойчивом (закрытом) состоянии. Найдем условие закрытия трещины в полосе при стесненном 3-х точечном изгибе.





Будем вне области надреза $x \in (\varepsilon l, l)$; $\varepsilon << 1$ использовать балочную теорию, а в сингулярной области (фиг.3б) с размерным параметром $a = t - c$ воспользуемся асимптотикой поля напряжений /7,8/ для статически эквивалентной системы сил N, M. Найдем решение такой упругой задачи как суперпозицию двух задач:

I. Если на бесконечности к области с надрезом приложена сила N, расположенная вдоль линии на расстоянии $0,736a$ от края (как указано на фиг.3б), то коэффициент интенсивности в конце надреза равен (формула 9.2 /9/) $K_I(N) = 2,594\dfrac{N}{\sqrt{\pi a}}$, а угол поворота области $\theta_1 = 0$. Для балки же это означает состояние чистого изгиба с моментом $M_1 = -Ne$, где $e = t/2 - 0,736a$ - эксцентриситет приложения силы относительно нейтральной оси, краевое условие сопряжения балки с сингулярной областью: $w_1'(0) = 0$.

II. В случае действия изгибающего момента M_2, приложенного к половинам сингулярной области коэффициент интенсивности равен (формула 9.1 /9/) $K_I(M_2) = 3,975\dfrac{M_2}{a^{3/2}}$, при этом происходит поворот каждой половины на угол

$$\theta_2 = \frac{M_2}{k}$$

где $k = E'a^2b/7,9$ - коэффициент жесткости /9/, $E' = \dfrac{E}{1-\nu^2}$ - для случая плоской деформации, $\nu = 0,3$ - коэффициент Пуассона.

Из условий равновесия следует

$M_2 = Pl/4 - N\beta l$,

где $\beta l = \alpha l + e = \alpha l + \left(1/2 + 0,736(1-\omega)\right)t$.

Теперь будем полагать, что сингулярная область эквивалентна для полосы упругому шарниру с коэффициент жесткости k, с учетом сопряжения $w_2'(0) = \theta_2$.

Запишем упругую энергию как результат суперпозиции обоих состояний системы как балки с упругим шарниром

$$U_{st} = \int_0^l (M\kappa + N\varepsilon)dx + M_2\theta_2 = \frac{1}{EJ}\int_0^l \left(\frac{P}{2}\left(\frac{l}{2} - x\right) - N\alpha l\right)^2 dx + \frac{N^2 l}{2EA} + \frac{(Pl/4 - N\beta l)^2}{k}$$

Или преобразуя аналогично (4), имеем

$$U_{st} = \frac{Pl^3}{8EJ}\left[\left(\frac{1}{12} - \frac{\alpha\gamma}{2} + 4(\alpha\gamma)^2\right) + \frac{4\gamma r_i^2}{l^2} + \mu\left(\frac{1}{16} - \frac{\beta\gamma}{2} + (\beta\gamma)^2\right)\right] \qquad (5)$$

Решая уравнение $\partial U_{st}/\partial\gamma = 0$, получаем выражение для коэффициента распора, далее учтено, что $r_i/l = t/\left(\sqrt{12}\cdot l\right)$:

$$\gamma = \frac{\alpha + \mu\beta}{16\left((t/l)^2/12 + \alpha^2 + \mu\beta^2/4\right)} \qquad (6)$$

Вернемся к начальной постановке задачи об установлении условий остановки трещины в полосе. Из условия закрытия трещины с учетом направления действия силы для коэффициента интенсивности имеем $K_I(M) - K_I(N) = 0$, откуда следует

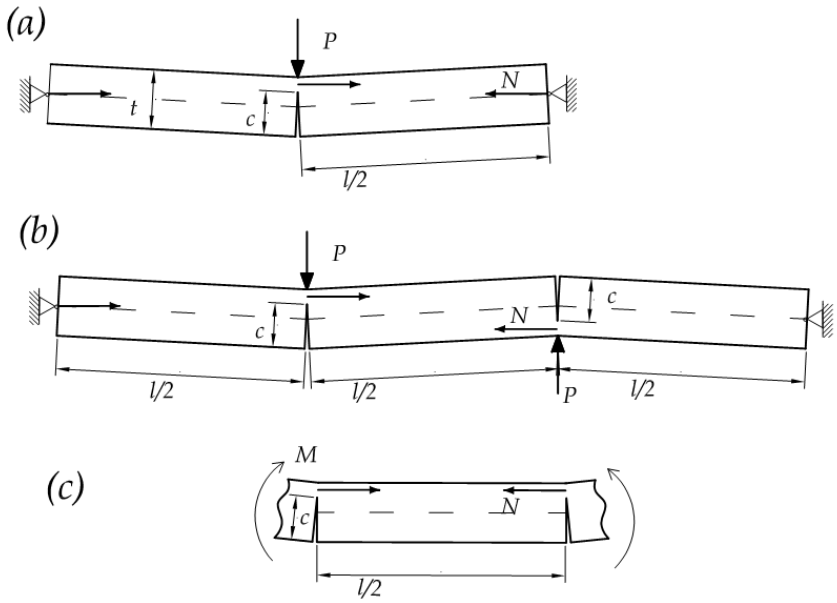
$$M_2 = 0,368Na \qquad (7)$$

Это означает, что если линия действия силы расположена ближе, чем $0,368a$ от края полосы, то трещина не может развиться ни при каком значении растягивающей силы.

В нашем случае условие (7) записывается в виде $Pl/4 - N\beta l = 0{,}368(1-\omega_*)t \cdot N$, откуда следует условие на глубину надреза $\omega_* = c_* / t$, отвечающее случаю остановки трещины:

$$\gamma = \frac{1}{4\left(\beta + 0{,}368(1-\omega_*)t/l\right)} \tag{8}$$

Приравнивая (6) и (8) мы получаем уравнение для нахождения глубины остановившейся трещины в зависимости от отношения длины полосы к толщине и условий нагружения. Рассмотрим следующие важные случаи: (фиг.4): (a) – 3-х точечный изгиб полосы с центральным стеснением; (b)- антисимметричное нагружение полосы с центральным стеснением; (c) – чистый изгиб полосы со стеснением.



Для случая на фиг.4a $\alpha l = 0$, имеем $\mu = EJ/kl = 0{,}6n/(1-\omega_*)^2$, $\beta = \left(1/2 + 0{,}736(1-\omega_*)\right)/n$ где $n = l/t$. Приравнивая (6) и (8), получим уравнение для определения $\omega_* = \omega_*(n)$

$$\left(1/2 + 1{,}1(1-\omega_*)\right)n^2 = 0{,}56(1-\omega_*)^2 + \left(1/2 + 0{,}736(1-\omega_*)\right)^2 n \tag{8}$$

Для случая на фиг.4b

Для ее решения воспользуемся теоремой взаимности и принципом суперпозиции, рассматривая искомую задачу как суперпозицию задачи 3-точечного изгиба без стеснения и задачи о растяжении полосы с надрезом.

а). Из теоремы взаимности следует:

$$Nu(P) = Pw(N) \qquad (2)$$

, где *u*-продольное смещение конца полосы при 3-точечном изгибе, *w*- вертикальное смещение середины полосы при растяжении.

б). Из условия закрепления следует: $u(N) = -u(P)$. (3)

в) Из условия равновесия полосы следует: $\gamma = 1/\alpha$

Объединяя все три пункта, найдем коэффициент распора как функцию относительной глубины надреза:

$$\gamma = \frac{N}{P} = -\frac{w(N)}{u(N)} = \frac{1}{\alpha(\omega)},\ \omega = c/t \qquad (4)$$

Таким образом, для определения эксцентриситета достаточно решить плоскую задачу теории упругости о полосе с надрезом, используя, например, метод граничных коллокаций для функции Вильямса /3/ при различных ω и $k = l/t$.

Коэффициент интенсивности напряжений в вершине надреза определяется как суперпозиция двух напряженных состояний $K_I = K_{I,\ P}(P) - K_{I,N}(N) = \left(\sigma_P f_P(\omega) - \sigma_N f_N(\omega)\right)\sqrt{\pi c}$

где $\sigma_P = \frac{3Pl}{2bt^2}$, $\sigma_N = \frac{N}{bt}$, а $f_P(\omega)$, $f_N(\omega)$ - табличные функции /см.Мураками/, нижние индексы означают схему нагружения полосы.

Так как величина распора $N = P/\alpha(\omega)$, то последнее выражение может быть приведено к виду

$$K_I = \sigma_P\left(f_P(\omega) - \frac{2t}{3l}\frac{f_N(\omega)}{\alpha(\omega)}\right)\sqrt{\pi c}$$

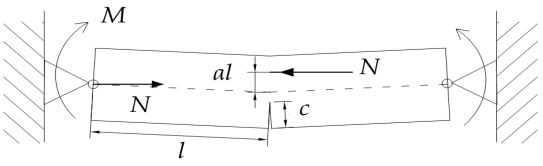
Если значение выражения в скобках, начиная с некоторого ω_* становится равным нулю (см. Табл. 1), то происходит остановка и закрытие трещины, условие разрушения $K_I(\sigma_P) = K_{IC}$ не выполняется ни при каком *P*.

Таблица 1 Изменение коэффициента интенсивности от глубины надреза для различной геометрии балки ($\eta = l/t,\ \omega = c/t$)

ω	***0,05***	***0,1***	***0,2***	***0,3***	***0,4***	***0,45***	***0,5***	***0,6***	***0,65***	***0,69***	***0,7***	***0,71***
η = 4	15,43	21,33	28,9	34,33	37,04	36,83	35,24	27,34	21,24	15,54	14,01	12,45
η = 3	11,33	15,48	20,57	23,62	24,23	23,26	21,34	14,7	10,33	6,5	5,5	4,47
η = 2	7,13	9,5	12,13	13,09	12,24	11,06	9,4	5,24	2,87	0,9	0,4	0,1
η = 1,5	4,93	6,46	7,87	7,98	6,82	5,84	4,64	2,02	0,64	-0,46	-0,73	-1,03
η = 1	2,77	3,46	3,68	3,11	2,09	1,53	0,97	0,05	-0,52	-0,87	-0,97	-1,06

Из данных таблицы следует, чем короче балка, тем при меньшей глубине надреза наступает закрытие трещины (K_I меняет знак). Таким образом, при стесненном изгибе полосы в условиях роста нагрузки, возникающая трещина может расти только до некоторой предельной величины, после чего происходит ее закрытие.

Рассмотрим задачу стесненного изгиба полосы с надрезом при чистом изгибе (фиг.3). С позиций дальнейшего продвижения к решению задачи о ледовом поле, нас будет интересовать решение для существенно коротких балок $l/t<1$ Используя принцип суперпозиции, запишем выражение для коэффициента интенсивности



$$K_I = K_{I,\,M}(M) - K_{I,N}(N) = \left(\sigma_M f_M(\omega) - \sigma_N f_N(\omega)\right)\sqrt{\pi c}\,,\ \text{где}\ \sigma_M = \frac{6M}{bt^2}.$$

Условие остановки трещины $K_I = 0$

4. Остановка трещины с энергетических позиций. Согласно Грифитсу и Ирвину, для квазистатического продвижения трещины необходимо затрать энергию

$$\frac{d\Pi}{d\omega} = tbG_{IC} \qquad (3)$$

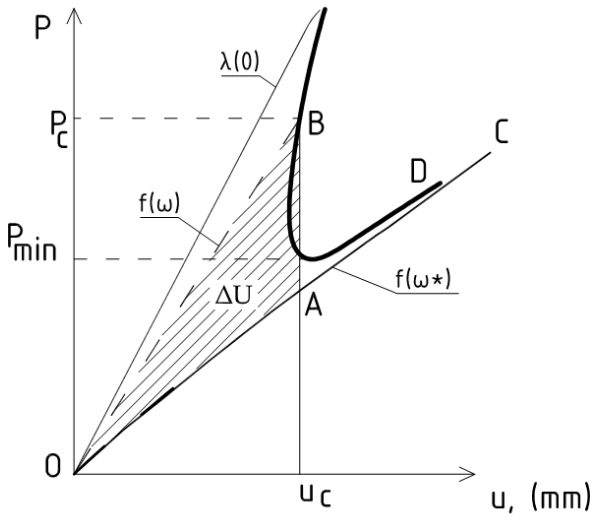
где $d\Pi = dU + dA$ - сумма изменения упругой энергии и работы внешних сил (дальше полагаем условие нагружения в жесткой машине: $dA = 0$). По сути, формула Ирвина (3) определяет уровень нагрузки, при которой трещина заданной длины становится неустойчивой.
Рассмотрим для примера полосу с надрезом для продольно-поперечного стесненного изгиба (фиг.2) и запишем выражение для упругой энергии с учетом линейности задачи

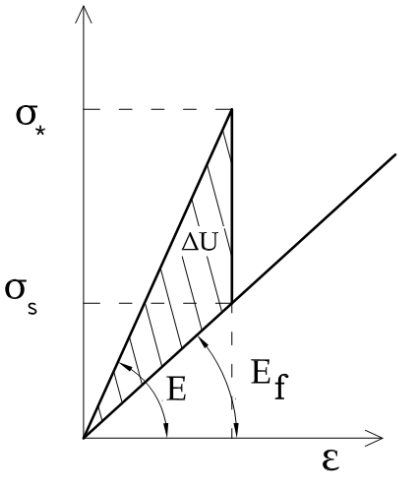
$$U = 1/2\left(\lambda_P(\omega) + \lambda_N(\omega)\gamma^2(\omega)\right)P^2 \qquad (4)$$

Используя теорему взаимности (1) выражение (4) можем переписать в виде

$$U = 1/2 f(\omega) P^2 \qquad (5)$$

где $f(\omega) = \lambda_P(\omega) + \dfrac{w_N(\omega,1)}{\lambda_N(\omega)}$ - функция податливости для случая стесненного изгиба, $w_N(\omega,1)$ - прогиб в центре полосы от единичной продольной нагрузки, очевидно, что $f(0) = \lambda_P(0)$. На фиг.3а представлена зависимость «сила-смещение» в случае изгиба полосы со стеснением,





полученная в экспериментах /2017/. Предельная податливость системы определяется самой нижней кривой, проходящей через С. Необратимая работа ΔU, затраченная на образование

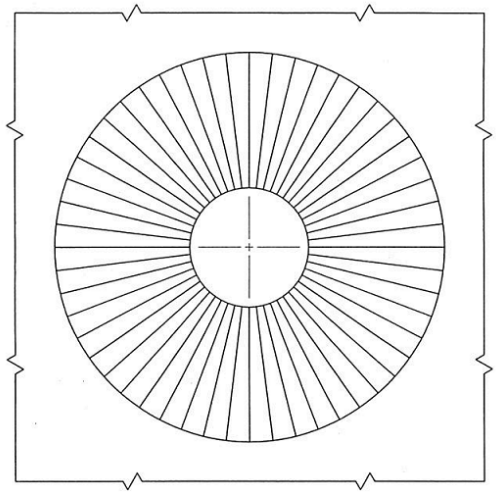
поверхности трещины, может быть найдена из условия роста трещины, вплоть до достижения ею устойчивого состояния.

Граница устойчивости определяется формулой: $f'(\omega^*) = 0$, допускающей трактовку в форме экстремального принципа: **трещина устойчива при любом значении нагрузки, если коэффициент податливости достигает максимума**. В опыте на 3-х точечный изгиб при отсутствии стеснения, коэффициент податливости $\lambda(\omega \to 1) \to \infty$, трещина неустойчива.

5. С точки зрения моделирования подобных деформируемых систем, может быть принят идеализированный подход. Система с трещиной В случае изгиба пластины на упругом основании сосредоточенной нагрузкой в эксперименте (фиг.5) (Соди /3/) наблюдаются множественные радиальные трещины, уменьшающие изгибную жесткость пластины. В этом случае модельная кривая деформирования будет выглядеть аналогично пучку струн (Онищенко /4/).

В работе Демпси и Слепяна /5/ принято бесконечное множество таких трещин. может быть представлена как диаграмма деформирования материала с двумя модулями жесткости E, E_f (фиг.4)

В случае изгиба пластины на упругом основании сосредоточенной нагрузкой в эксперименте (см. работы Соди) наблюдаются множественные радиальные трещины, уменьшающие изгибную жесткость пластины в при этом виде афика в которых



В случае изгиба пластины на упругом основании сосредоточенной нагрузкой в эксперименте (см. работы Соди) наблюдаются множественные радиальные трещины, уменьшающие изгибную жесткость пластины

В случае остановки трещины при достижении предельной глубины условие $K_I = 0$ запишем в виде

$$\left.\frac{dU}{d\omega}\right|_{\omega=\omega^*} = 0$$

Формула (4) определяет размер устойчивой трещины, если действительное значение ω^* существует.

Список литературы

1. 1
2. 2
3. Brown, Srouley
4. Онищенко Д.А. Некоторые принципы построения и анализа квазистатических моделей вероятностной механики разрушения дискретных систем. М. : ИПМ, 1996. - 31 с. (Препринт. Ин-т проблем механики Рос. акад. наук; N 572).
5. Слепян Л.И. О дискретных моделях в механике разрушения. Известия РАН. МТТ, 2010, №6 с.46-59
6.